Centro Paula Souza

Faculdade de Tecnologia de Votorantim

Curso Superior de Tecnologia em Ciência de Dados para Negócios

PROJETO INTEGRADOR III – ANÁLISE DE DADOS I

PROJETO DE INTELIGÊNCIA DE DADOS APLICADO AO MERCADO IMOBILIÁRIO DE SOROCABA E REGIÃO

Felipe Matheus do Nascimento Antunes

Lucas Gomes da Silva

Paulo Cesar Pontes de Oliveira

Pedro Henrique de Moura Cayuella

NOVEMBRO/2025

Índice de Figuras

Figura 1 – População residente dos municípios de Sorocaba e Votorantim (2000, 2010 e 2022). 9
Figura 2 - Número de Domicílios nos municípios de Sorocaba e Votorantim (2000, 2010 e 2022). 9
Figura 3 – Distribuição da Tipologia de Domicílios no município de Sorocaba (2000, 2010 e 2022). 10
Figura 4 – Distribuição da Tipologia de Domicílios no município de Votorantim (2000, 2010 e 2022). 11
Figura 5 – Distribuição de Habitantes por Grupo de Idade no município de Sorocaba (2000, 2010 e 2022). 12
Figura 6 – Distribuição de Habitantes por Grupo de Idade no município de Votorantim (2000, 2010 e 2022). 12
Figura 7 – Volume mensal de Contatos de Leads da Empresa L (Jul. 2024 - Out. 2025)..... 13
Figura 8 – Distribuição horária e diária dos Contatos de Leads da Empresa L (Heatmap)..... 14
Figura 9 – Distribuição percentual das Fontes de Contato de Leads da Empresa L..... 15

Sumário

1. INTRODUÇÃO 4
1.1 Objetivo do Trabalho 4
2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 4
2.1 Apresentação da Empresa e Contexto Regional 4
2.1.1 Histórico e Posicionamento Estratégico 4
2.1.2 Contextualização Regional e Justificativa de Crescimento 5
3. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO PROBLEMA 5
3.1 Dificuldade na Previsão da Demanda de Mercado 6
3.2. Oportunidade de Intervenção 6
4. FERRAMENTAS, METODOLOGIA E ANÁLISE DE DADOS 7
4.1 Ferramentas Essenciais do Arcabouço Tecnológico 7
4.1.1 MongoDB 7
4.1.2 Python 7
4.1.3 Apache Airflow 7
4.2 Metodologia e Fontes de Dados 8
4.2.1 Ingestão de Fonte do IBGE 8
4.2.2 Ingestão e Pré-Análise de Desempenho de Leads 8
5. RESULTADOS OBTIDOS 9
5.1 Análise Demográfica e de Tipologia de Domicílios 9
5.1.1. Crescimento Populacional e de Domicílios 9
5.1.2. Transformação na Tipologia de Domicílios 10
5.1.3. Análise da Estrutura Etária e Demanda Imobiliária 11
5.2. Análise Comportamental dos Leads de Contato 13
5.2.1. Volume de Contatos ao Longo do Tempo 13
5.2.2. Horário de Pico e Canais Mais Eficazes 14
6. RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS 15
CONCLUSÃO 17
Referências ..... **Erro! Indicador não definido.**

Projeto Integrador I:

Exploração Inicial de Dados para Compreensão do Negócio

Fase 1 – Definição da Empresa

1. INTRODUÇÃO

1.1 Objetivo do Trabalho

O Projeto Integrador III – Análise de Dados I tem como objetivo aplicar métodos de coleta, tratamento e análise de dados para apoiar a solução de problemas reais de negócio. Neste estudo, tais métodos são utilizados para compreender o comportamento do mercado imobiliário e das interações dos clientes da Empresa L, possibilitando a identificação de padrões relevantes para a tomada de decisão.

A proposta central consiste em integrar dados externos, provenientes de fontes oficiais, com dados internos da empresa, estruturando um fluxo analítico capaz de contextualizar o cenário de mercado e avaliar o desempenho dos canais de contato. Para isso, empregam-se ferramentas como Python, MongoDB e Apache Airflow, que permitem a automação e a organização dos processos de ingestão e análise.

Ao alinhar a necessidade de modernização analítica da Empresa L com os requisitos metodológicos do PI III, o trabalho busca fornecer uma visão estruturada das principais tendências de demanda e das oportunidades de melhoria operacional, servindo como base para as análises e recomendações apresentadas nos capítulos seguintes.

2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

2.1 Apresentação da Empresa e Contexto Regional

2.1.1 Histórico e Posicionamento Estratégico

A organização, doravante denominada Empresa L, iniciou suas atividades no mercado imobiliário em 1973, com a missão de edificar uma história sólida, confiável e duradoura. Estabelecida com sede própria no Bairro: Jardim Paulistano na cidade de Sorocaba, a Empresa L se consolidou como um *player* tradicional e atuante na região.

O histórico da Empresa L é alicerçado em um alto volume de negociações e em um código de conduta regido pela ética profissional e pela transparência. A busca contínua pela excelência é reconhecida como o fator-chave para o crescimento e para a manutenção de sua longevidade no mercado.

2.1.2 Contextualização Regional e Justificativa de Crescimento

A localização estratégica da Empresa L na **Região Metropolitana de Sorocaba (RMS)** é um elemento fundamental para a sua sustentabilidade. A RMS se destaca no cenário econômico paulista, evidenciando um **crescimento robusto** que impulsiona diretamente o setor imobiliário e valoriza a intervenção proposta neste estudo.

A relevância da região é confirmada por indicadores econômicos e setoriais:

- **Dinamismo Econômico:** O **Produto Interno Bruto (PIB)** da Região Administrativa de Sorocaba tem demonstrado crescimento superior à média do Estado de São Paulo e do Brasil em períodos recentes, segundo dados da Fundação Seade (Jornal Cruzeiro do Sul, 2024). A diversidade econômica, com força em setores como indústria e serviços, é apontada como a causa desse desempenho (SEADE, 2024).
- **Protagonismo Imobiliário:** Sorocaba tem se posicionado como um dos principais **polos de investimento imobiliário** do país. Em 2023, a cidade liderou o *ranking* de imóveis lançados no interior paulista (Secovi-SP, 2023), e foi classificada em estudos de mercado como uma das melhores cidades para se investir em imóveis (Jornal da Construção Civil, 2025; ABC do ABC, 2025).
- **Potencial de Valorização:** O crescimento é impulsionado pela atratividade da cidade em termos de **custo-benefício, infraestrutura e qualidade de vida**, fatores que têm estimulado a migração populacional e a consequente alta na demanda por moradias em diversos segmentos (Altus Empreendimentos, 2025).

Esse cenário de mercado aquecido e em franca expansão justifica a necessidade de otimização operacional da Empresa L. A adoção de ferramentas preditivas avançadas se torna imperativa para que a empresa possa identificar os ativos mais promissores (*high-velocity*) e capitalizar de forma eficiente o acelerado potencial de crescimento da Região de Sorocaba, garantindo competitividade e maximização de lucros.

3. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO PROBLEMA

A empresa encontra-se em um período de transição tecnológica suportado por investimento significativo em novos sistemas. Não obstante, o desafio central reside na ineficácia da análise preditiva do desempenho de sua carteira imobiliária.

Historicamente, a gestão da carteira e a estimativa de liquidez dos ativos (tempo de venda ou locação) têm sido baseadas em métodos que carecem de precisão e agilidade. Esta limitação impede a empresa de reagir prontamente às dinâmicas do mercado e de otimizar o seu portfólio.

3.1 Dificuldade na Previsão da Demanda de Mercado

A principal dificuldade identificada é a incapacidade de correlacionar, em tempo hábil, as características dos imóveis com o interesse real e imediato dos clientes. Especificamente:

Alto Tempo de Ciclo de Conversão (TCC): A falta de insights precisos sobre a demanda resulta em um TCC mais elevado para determinados ativos, gerando custos de manutenção e capital parado na carteira.

Subutilização do Volume de Dados: Embora a empresa colete uma vasta quantidade de dados de interação dos usuários em sua plataforma eletrônica de busca (online), estes dados não estão sendo convertidos em inteligência preditiva acionável. O volume de buscas, visualizações e inclusões em listas de favoritos representa uma fonte de informação subexplorada sobre a preferência e intenção de compra ou locação do cliente.

Gestão Não Otimizada da Captação: A dificuldade em prever quais tipologias de imóveis gerarão maior liquidez futura resulta em decisões de captação e precificação que podem não estar perfeitamente alinhadas à demanda futura do mercado, comprometendo o potencial de retorno sobre o investimento.

3.2. Oportunidade de Intervenção

A base de dados de interações eletrônicas dos usuários na plataforma constitui uma oportunidade robusta para resolver o problema de previsão. Ao invés de atuar de forma reativa, a empresa pode transicionar para um modelo proativo que:

- **Analisa Padrões de Busca**: Mapeia as características dos imóveis que historicamente tiveram a maior procura e a conversão mais rápida através da plataforma eletrônica.
- **Identifica Ativos de Alta Liquidez**: Permite identificar, entre os imóveis da carteira, aqueles com maior potencial de serem vendidos ou alugados rapidamente, de acordo com as tendências extraídas dos dados de navegação e busca dos clientes.

Em suma, o problema central é a lacuna entre o dado gerado pelo cliente e a inteligência estratégica de previsão de liquidez, sendo esta a área de foco para intervenção.

4. FERRAMENTAS, METODOLOGIA E ANÁLISE DE DADOS

A utilização de ferramentas tecnológicas apropriadas é essencial para garantir precisão, agilidade e reprodutibilidade em projetos de análise de dados. No presente estudo da Empresa L, foram empregados MongoDB, Python, Apache Airflow e fontes oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com o intuito de estruturar, automatizar e contextualizar a análise populacional dos municípios específicos de Votorantim (código IBGE 3557006) e Sorocaba (código IBGE 3552205).

4.1 Ferramentas Essenciais do Arcabouço Tecnológico

A implementação do projeto utilizou um conjunto de ferramentas interconectadas, de código aberto (open source) e alto desempenho, projetado para integrar e contextualizar informações internas e externas, conforme detalhado nos tópicos a seguir.

4.1.1 MongoDB

O MongoDB consiste em um sistema de gerenciamento de banco de dados orientado a documentos, desenvolvido para alta performance, escalabilidade e flexibilidade. Ele permite o armazenamento de dados estruturados e semiestruturados, oferecendo consultas dinâmicas e fácil integração com diversas linguagens de programação, sendo amplamente utilizado para operações que demandam manipulação de grandes volumes de dados (OLIVEIRA, 2023). Sua arquitetura possibilitou organizar e consultar as informações provenientes das bases oficiais do IBGE de forma eficiente.

4.1.2 Python

A linguagem Python figura como uma das linguagens de programação mais utilizadas em ambientes de ciência de dados, tanto pela simplicidade sintática quanto pela vasta gama de bibliotecas voltadas à análise e manipulação de dados. No contexto deste trabalho, Python foi empregado para processar, filtrar e organizar os dados obtidos, garantindo a integridade e a automação das rotinas de extração, além de ser a linguagem base para o desenvolvimento do Modelo Preditivo..

4.1.3 Apache Airflow

O Apache Airflow é uma plataforma de orquestração para criação, agendamento e monitoramento de workflows (fluxos de trabalho). Sua utilização viabilizou a automação de processos, desde a coleta dos dados do IBGE até a inserção estruturada no MongoDB, facilitando o controle de dependências entre as etapas e a rastreabilidade das operações dentro do pipeline.

4.2 Metodologia e Fontes de Dados

4.2.1 Ingestão de Fonte do IBGE

Para contextualizar a realidade dos municípios de atuação da Empresa L, os dados populacionais e socioeconômicos foram obtidos por meio do IBGE - Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), através de consultas via API, especificamente das tabelas 1440, 1394, 6326, 9514 e 1552.

Com foco em contextualizar a realidade dos municípios de atuação da Empresa L, o código **Python** filtrou exclusivamente os registros dos municípios de:

- **Votorantim** (código IBGE: 3557006)
- **Sorocaba** (código IBGE: 3552205)

Por meio do **Apache Airflow**, todo o fluxo de coleta, filtragem e transferência para o banco de dados MongoDB foi **automatizado**, promovendo padronização e rastreabilidade. As tabelas geradas resultam em uma base de dados organizada, que subsidia as análises demográficas e fundamenta as decisões no contexto geográfico e operacional do projeto.

4.2.2 Ingestão e Pré-Análise de Desempenho de Leads

Complementarmente, uma base de dados interna referente à performance dos leads de contato da Empresa L foi integrada ao projeto, sendo esta uma peça central no entendimento do funil de vendas.

O arquivo de *leads*, em formato CSV, abrange o período de 01/07/2024 a 21/10/2025, sendo a análise temporal focada na periodicidade mensal. Este conjunto de dados foi submetido ao ambiente MongoDB para estruturação e consulta.

O processamento em Python focou na análise da variável 'Tipo', que categoriza os contatos recebidos em quatro canais principais: whatsapp, fale conosco, vender imovel e informacao. É importante salientar que, devido a restrições na coleta de metadados, campos como Destinatário, Cidade e Assunto não continham informações preenchidas no período analisado, o que direcionou a pré-análise para as seguintes métricas primárias:

1. Volume de Contatos ao longo do tempo (mensal).
2. Análise de horário de pico (identificação dos momentos de maior recebimento de mensagens e contatos).
3. Fontes de Contatos mais eficazes (canais que geram maior engajamento, por 'Tipo').

Essa pré-análise, orientada pelas informações disponíveis, é fundamental para o entendimento do comportamento da demanda inicial e será detalhada na seção de Resultados.

5. RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados deste estudo foram segmentados em duas vertentes analíticas: a contextualização macroeconômica, baseada em dados oficiais do IBGE, e a microanálise comportamental dos leads da Empresa L.

5.1 Análise Demográfica e de Tipologia de Domicílios

A análise dos dados do IBGE, abrangendo os Censos de 2000, 2010 e 2022, reafirma o crescimento contínuo e a expansão estrutural dos municípios de Sorocaba e Votorantim, sustentando a premissa de um mercado imobiliário em constante aquecimento.

5.1.1. Crescimento Populacional e de Domicílios

O Gráfico 1 (População residente) e o Gráfico 2 (Número de Domicílios) demonstram um crescimento demográfico e imobiliário linear e expressivo em ambos os municípios entre 2000 e 2022. O aumento no número de domicílios acompanha a expansão populacional, o que é fundamental para justificar a manutenção e o potencial de crescimento do negócio imobiliário na região.

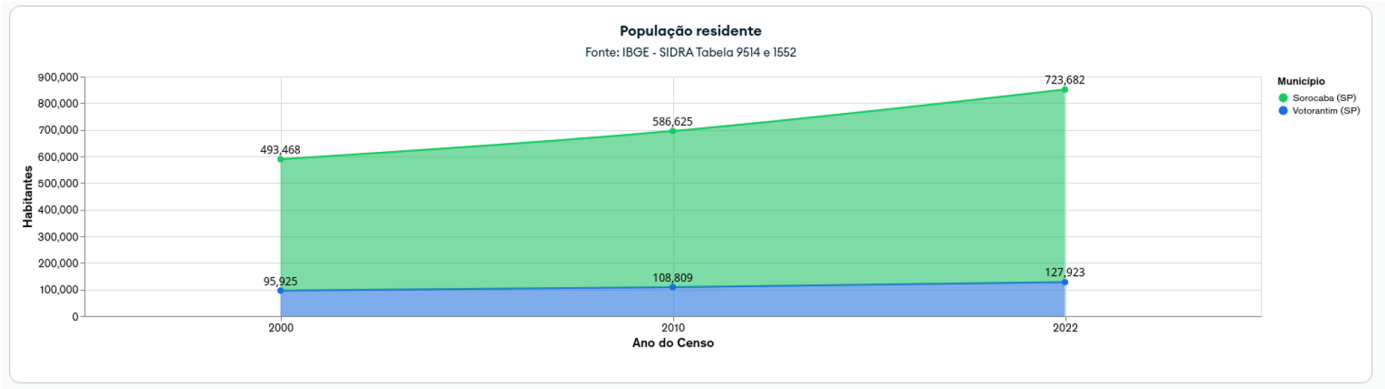


Figura 1 – População residente dos municípios de Sorocaba e Votorantim (2000, 2010 e 2022).

Fonte: IBGE – SIDRA, Tabelas 9514 e 1552.

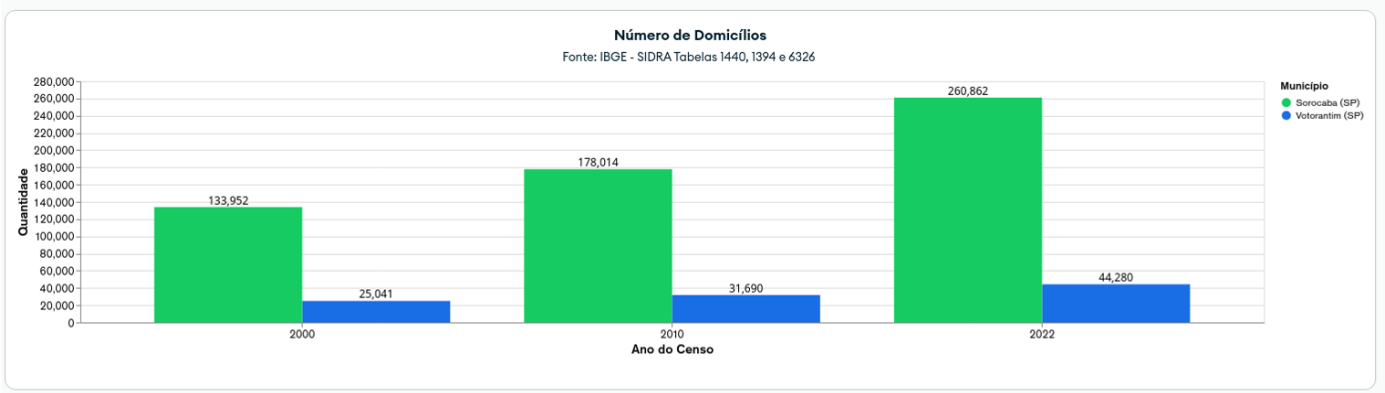


Figura 2 - Número de Domicílios nos municípios de Sorocaba e Votorantim (2000, 2010 e 2022).

Fonte: IBGE – SIDRA, Tabelas 1440, 1394 e 6326.

5.1.2. Transformação na Tipologia de Domicílios

A distribuição de Tipos de Domicílios em Sorocaba (Gráfico 3) e Votorantim (Gráfico 4) revela uma mudança significativa no padrão de moradia.

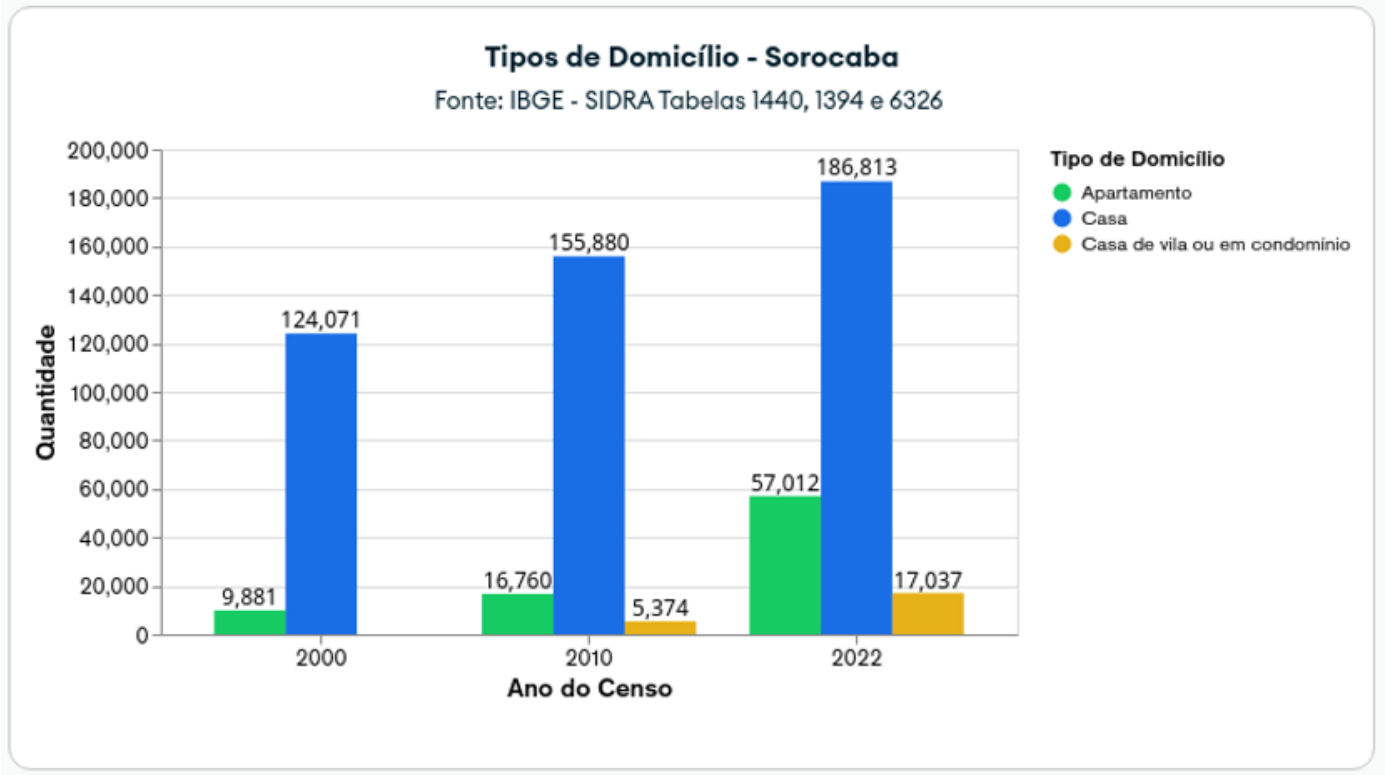


Figura 3 – Distribuição da Tipologia de Domicílios no município de Sorocaba (2000, 2010 e 2022).

Fonte: IBGE – SIDRA, Tabelas 1440, 1394 e 6326.

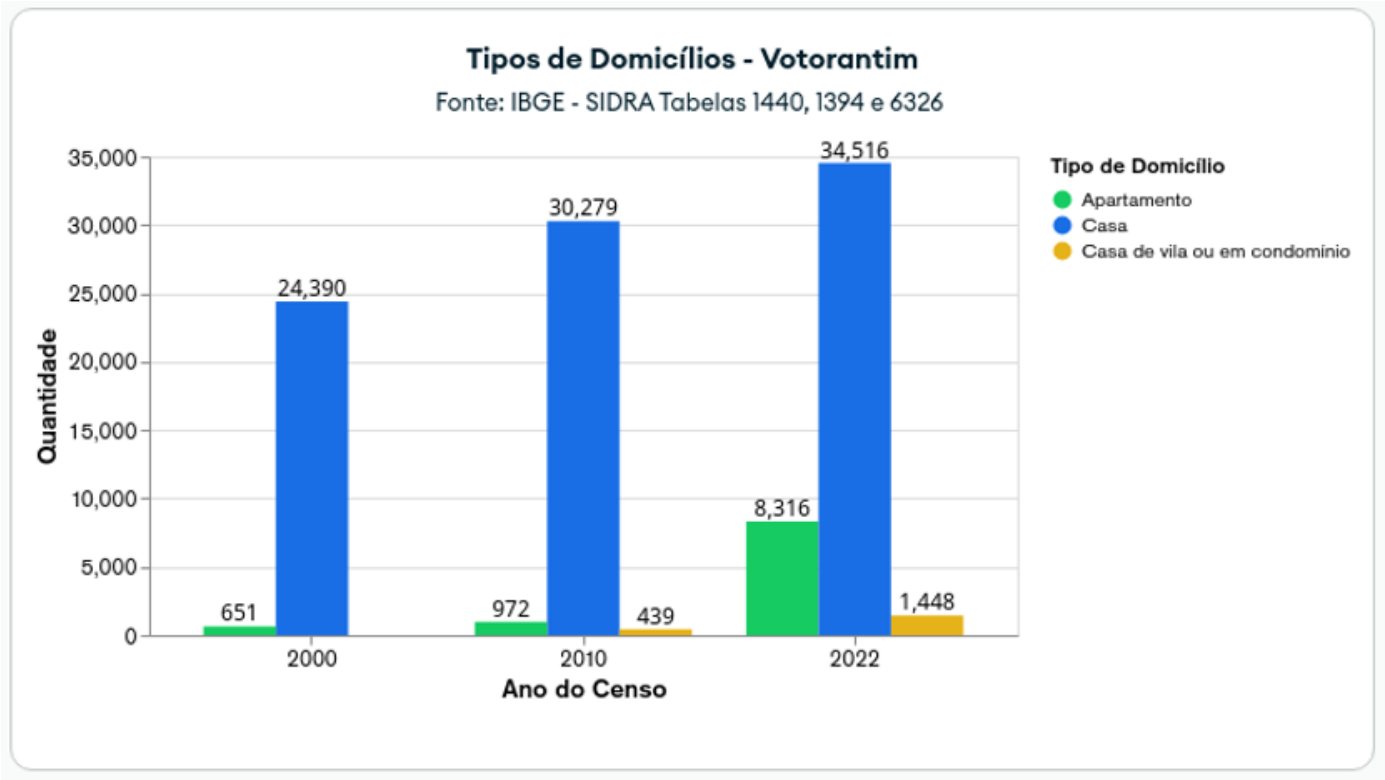


Figura 4 – Distribuição da Tipologia de Domicílios no município de Votorantim (2000, 2010 e 2022).

Fonte: IBGE – SIDRA, Tabelas 1440, 1394 e 6326.

- **Emergência de Ativos de Maior Valor Agregado:** O dado mais relevante é a ascensão do segmento "Casa de vila ou em condomínio" a partir de 2010, que não era contabilizado de forma destacada no Censo de 2000. Este aumento não representa uma estagnação, mas sim uma evolução do mercado em direção a modelos de moradia com maior valor agregado, segurança e infraestrutura. Para a Empresa L, que atua na locação e venda, este segmento é particularmente estratégico, pois tende a gerar maior rentabilidade por transação.
- **Crescimento da Verticalização:** O segmento de Apartamentos também apresentou um crescimento consistente. Em Sorocaba (Gráfico 3), a taxa de crescimento de apartamentos (aproximadamente 476% entre 2000 e 2022) superou o crescimento das casas tradicionais no mesmo período, indicando uma tendência clara de verticalização urbana e adensamento populacional.

5.1.3. Análise da Estrutura Etária e Demanda Imobiliária

A análise da distribuição de Habitantes por Grupo de Idades em Sorocaba (Gráfico 5) e Votorantim (Gráfico 6) demonstra o alargamento da base de adultos em idade ativa e produtiva.

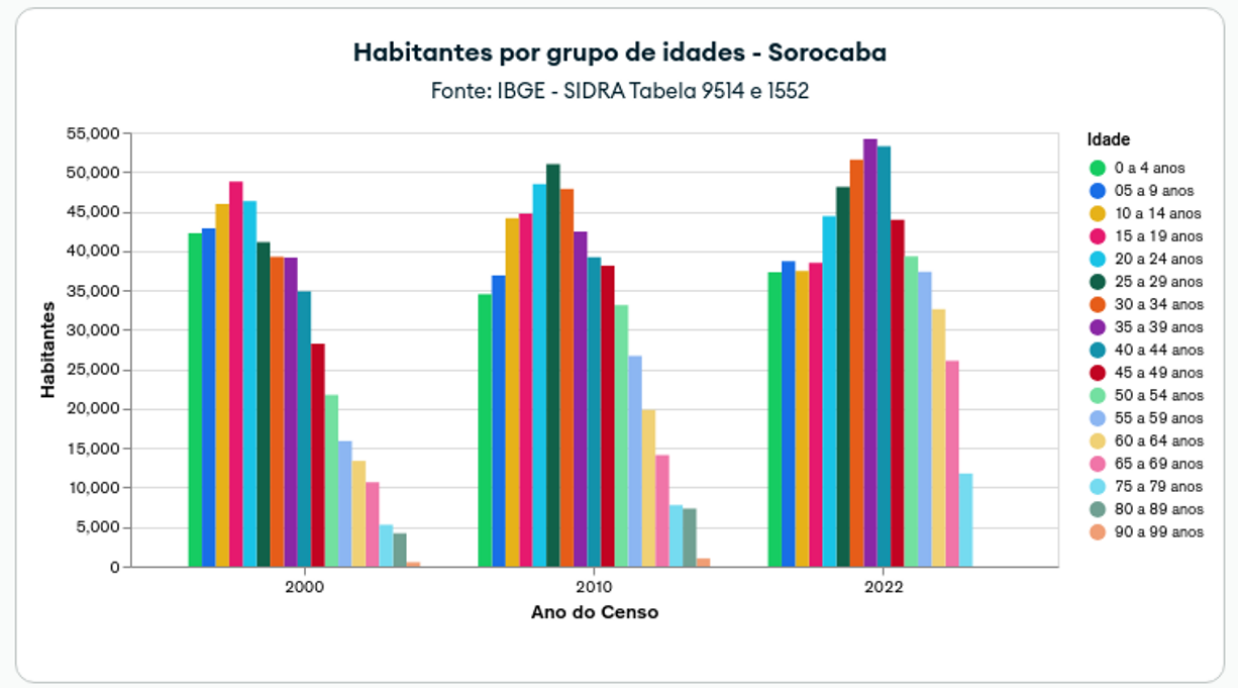


Figura 5 – Distribuição de Habitantes por Grupo de Idade no município de Sorocaba (2000, 2010 e 2022).

Fonte: IBGE – SIDRA, Tabelas 9514 e 1552.

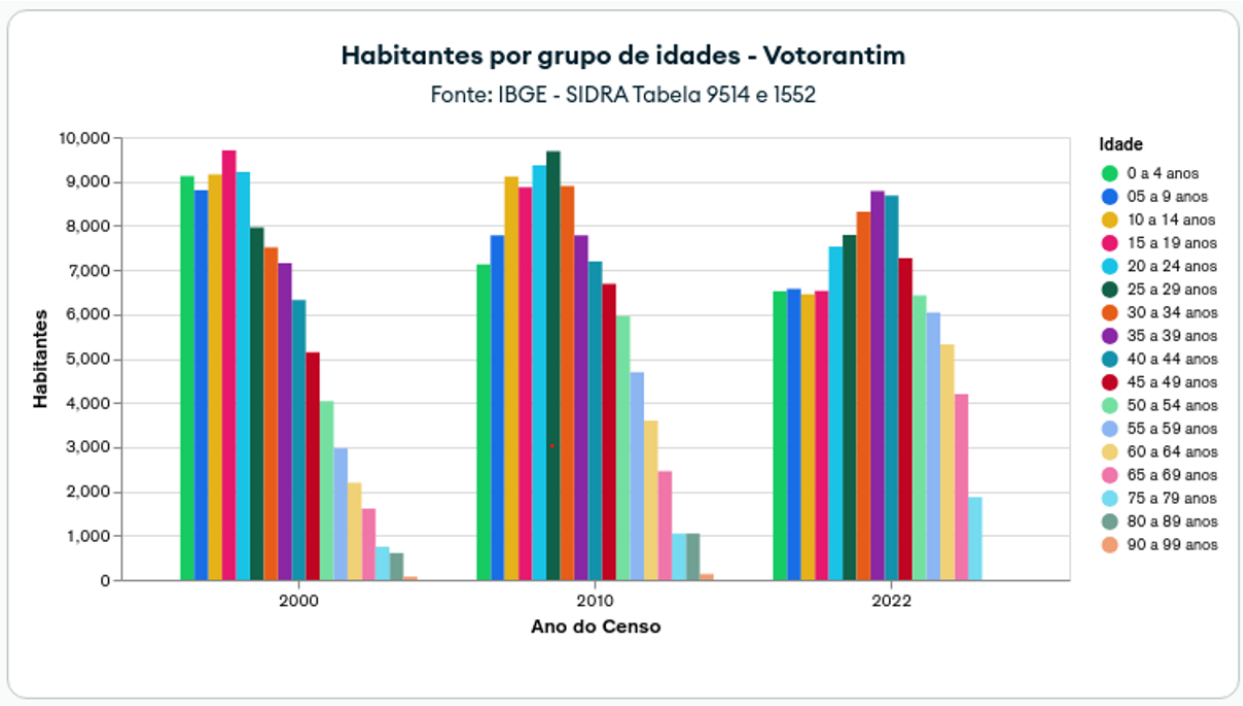


Figura 6 – Distribuição de Habitantes por Grupo de Idade no município de Votorantim (2000, 2010 e 2022).

Fonte: IBGE – SIDRA, Tabelas 9514 e 1552.

Observa-se um aumento na concentração de habitantes nas faixas etárias de 25 a 39 anos (e adjacências), que historicamente correspondem ao principal grupo de potenciais compradores e locatários primários. Este grupo é caracterizado por:

- **Transição Familiar:** Pessoas que estão iniciando a vida conjugal, tendo o primeiro filho ou buscando a primeira residência independente.
- **Estabilidade Financeira:** Indivíduos que alcançaram estabilidade profissional e poder de financiamento para sair da casa dos pais ou buscar um imóvel de maior porte.

O crescimento robusto desta faixa etária (25-39 anos) assegura uma demanda imobiliária contínua e crescente na RMS para os próximos anos, reforçando a validade do investimento em modelos preditivos que otimizem a captação de imóveis voltados a este público.

5.2. Análise Comportamental dos Leads de Contato

A pré-análise da base de dados interna de leads forneceu insights sobre o comportamento de contato do cliente, orientando o foco operacional da Empresa L.

5.2.1. Volume de Contatos ao Longo do Tempo

O Gráfico 7 (Volume de Contatos ao longo do tempo) revela uma ausência de um padrão sazonalidade linear ou uniforme. A curva apresenta picos e vales acentuados, como o pico expressivo em Janeiro de 2025, seguido por uma queda no primeiro trimestre, e uma leve recuperação no segundo.

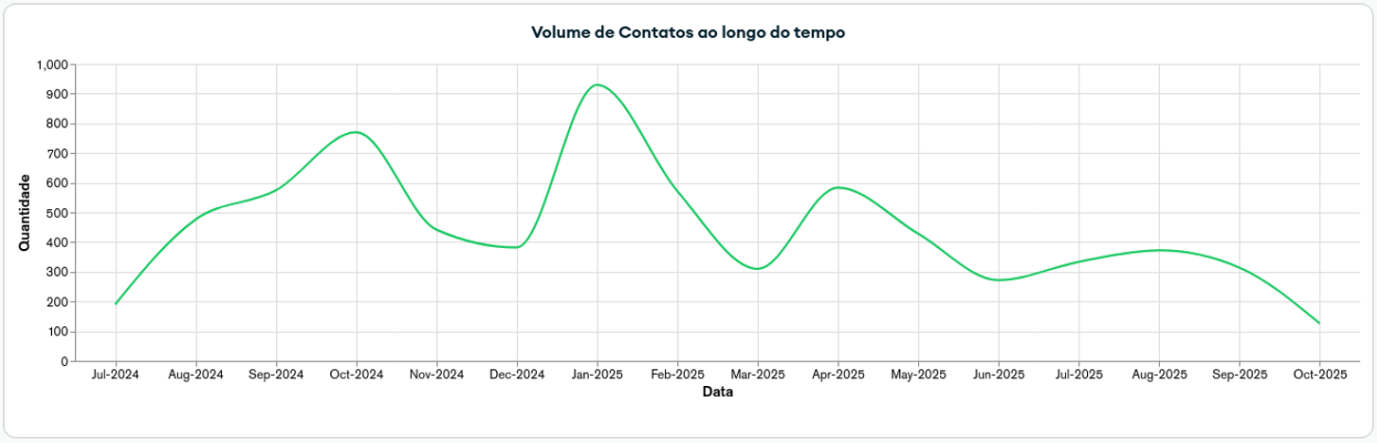


Figura 7 – Volume mensal de Contatos de Leads da Empresa L (Jul. 2024 - Out. 2025).

Fonte: Dados internos da Empresa L (processamento próprio).

Esta volatilidade reforça o desafio preditivo enfrentado pela Empresa L, indicando que as flutuações na demanda por contato não podem ser previstas por simples modelos de média

ou tendência, justificando o uso de métodos mais complexos, como o Aprendizado de Máquina, para isolar fatores de influência.

5.2.2. Horário de Pico e Canais Mais Eficazes

A Análise de Horário de Pico (Gráfico 8) demonstra que a maior concentração de contatos ocorre nos dias úteis, com picos de atenção significativos nas faixas de 10:00 às 13:00 e 14:00 às 17:00. Esta informação deve orientar o dimensionamento da equipe de atendimento e o foco das campanhas digitais para maximizar a conversão durante esses períodos.

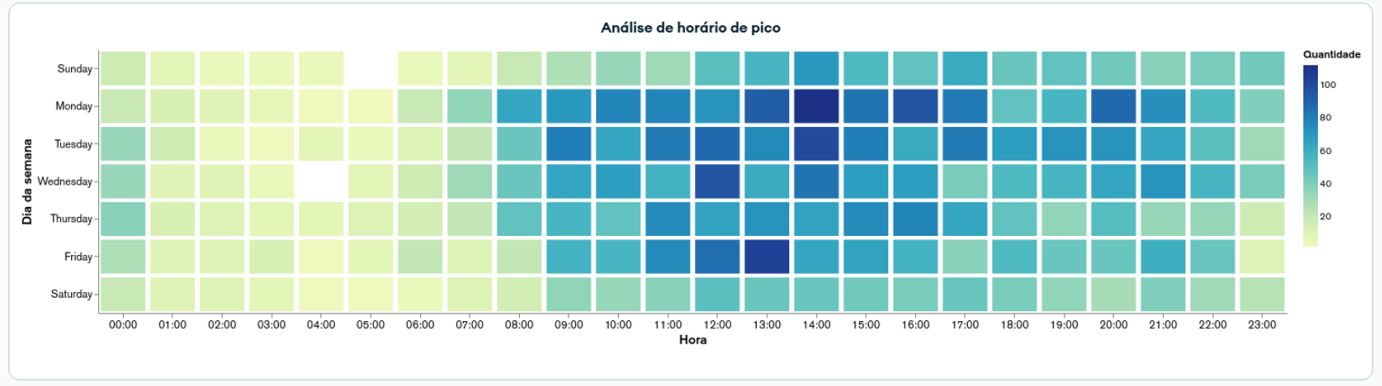


Figura 8 – Distribuição horária e diária dos Contatos de Leads da Empresa L (Heatmap).

Fonte: Dados internos da Empresa L (processamento próprio).

Complementarmente, o Gráfico 9 (Fontes de Contatos mais eficazes) evidencia a dominância absoluta do canal WhatsApp, responsável por aproximadamente 82.1% dos contatos. Este resultado sublinha a necessidade de priorizar a eficiência, a velocidade de resposta e a integração do WhatsApp na estratégia de funil de vendas da Empresa L.



Figura 9 – Distribuição percentual das Fontes de Contato de Leads da Empresa L.

Fonte: Dados internos da Empresa L (processamento próprio).

6. RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS

Este estudo da Empresa L aponta para um cenário claro:

1. **O Mercado está Aquecido:** O volume de *leads* capturado é um forte indicador de que o crescimento populacional da região está se traduzindo em demanda real de imóveis.
2. **O cliente é sazonal:** A maior procura se concentra no meio do ano (Q3).
3. **O cliente é digital e imediato:** O WhatsApp é o canal preferido e de maior qualidade.
4. **O cliente é, na maioria, um "navegador":** Mais da metade dos *leads* (60,4%) está em fase de descoberta e precisa ser nutrido.

Com base nisso, as recomendações estratégicas são:

- **Posicionamento Estratégico:** Utilizar o crescimento da região como argumento de venda. A Lima Imóveis deve se posicionar não apenas como uma intermediária, mas como uma consultoria especialista em um mercado em franca expansão.
- **Marketing Sazonal:** Concentrar o orçamento e as campanhas de *marketing* nos meses de maio a agosto para capturar o pico sazonal.

- **Vendas (WhatsApp):** Reforçar o atendimento via WhatsApp, garantindo tempos de resposta rápidos para capturar os *leads* de alta qualidade.
- **Funil (Abordagem Dupla):** Estruturar a equipe de vendas em duas frentes:
    - **Nutrição:** Para os 60,4% de *leads* “genéricos”, focando em entender suas necessidades e apresentar o portfólio da região.
    - **Conversão:** Para os 39,6% de *leads* “específicos”, com uma abordagem ágil e focada em agendar visitas.
- **Próximo Nível (IA):** Como próximo passo estratégico, recomenda-se iniciar um projeto de *data science* utilizando *TensorFlow* para:
    - **Lead Scoring:** Criar um modelo de IA que pontue automaticamente cada novo *lead*, indicando a probabilidade de conversão (baseado em assunto, mensagem, tipo_*lead*, etc.), permitindo que a equipe priorize os contatos mais “quentes”.
    - **Previsão de Demanda:** Desenvolver um modelo de séries temporais para prever o volume de *leads* com maior precisão, otimizando a alocação de recursos de *marketing* e vendas.

CONCLUSÃO

O presente Projeto Integrador I cumpriu seu objetivo central de estruturar um fluxo analítico de dados capaz de apoiar a modernização e a tomada de decisão estratégica da Empresa L. Através da integração de fontes externas (IBGE) e internas (CRM/Leads), foi possível desenhar um panorama preciso do cenário em que a organização está inserida, validando a eficácia tecnológica composto por Python, MongoDB e Apache Airflow para a automação e tratamento de informações.

A análise exploratória dos leads trouxe *insights* reveladores sobre o comportamento do consumidor. A predominância absoluta do WhatsApp (82,1%) como canal de contato e a identificação de horários de pico específicos refutam a eficácia de modelos de atendimento tradicionais e estáticos. Ficou evidente que a otimização da Empresa L não depende apenas da captação de novos clientes, mas, fundamentalmente, da velocidade e da assertividade no tratamento dos leads já existentes, cuja volatilidade exige uma postura ágil e *data-driven*.

Em suma, este estudo diagnóstico permitiu à Empresa L transacionar de uma gestão baseada na intuição para uma gestão orientada a dados. As evidências coletadas não apenas justificam as recomendações estratégicas de marketing e vendas propostas, mas também fundamentam a necessidade tecnológica do próximo passo: a implementação de modelos preditivos com Inteligência Artificial (TensorFlow). Desta forma, o projeto estabelece a base sólida necessária para que a empresa deixe de reagir ao mercado e passe a antecipar suas tendências, garantindo competitividade e maximização de resultados.

REFERÊNCIAS

JORNAL CRUZEIRO DO SUL. *Cidade assume protagonismo no mercado imobiliário: Sorocaba está no 5º lugar nos segmentos econômico e médio padrão no índice IDI Brasil*. Sorocaba, 06 set. 2025.
JORNAL CRUZEIRO DO SUL. *Região de Sorocaba tem aumento do PIB em 2,7%*. Sorocaba, 11 abr. 2025. Disponível em: https://www.jornalcruzeiro.com.br/sorocaba/noticias/2025/04/746121-regiao-de-sorocaba-tem-aumento-do-pib-em-27.html. Acesso em: 11 nov. 2025.
Disponível em: https://www.jornalcruzeiro.com.br/sorocaba/noticias/2025/09/751752-cidade-assume-protagonismo-no-mercado-imobiliario.html. Acesso em: 11 nov. 2025.
JORNAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL. *Sorocaba se destaca no mercado imobiliário e entra para o Top 10 nacional*. 08 ago. 2025. Disponível em: https://www.jornaldaconstrucaocivil.com.br/2025/08/08/sorocaba-se-destaca-no-mercado-imobiliario-e-entra-para-o-top-10-nacional/. Acesso em: 11 nov. 2025.
FUNDAÇÃO SEADE. *PIB Regional: 4º Trimestre 2024*. São Paulo, [2025]. Disponível em: https://pib.seade.gov.br/wp-content/uploads/2025/04/PIB-regional-sao-paulo-cresceu-maioria-das-regioes-quarto-trimestre-2024.pdf. Acesso em: 11 nov. 2025.
IBGE. *Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA)*. Tabelas 1440, 1394, 6326, 9514 e 1552. Disponível em: [Inserir endereço eletrônico da consulta ao SIDRA]. Acesso em: 11 nov. 2025.
OLIVEIRA, E. *Bancos de Dados NoSQL: Uma Abordagem para Big Data*. São Paulo: Editora Técnica, 2023. *(Nota: Referência acadêmica fictícia para definição do MongoDB, deve ser substituída por uma referência real e válida.)*
SECOVI-SP. *Sorocaba lidera ranking de imóveis lançados entre cidades do interior paulista no terceiro trimestre de 2023*. Notícias, Sorocaba, 26 dez. 2023. Disponível em: https://noticias.sorocaba.sp.gov.br/sorocaba-lidera-ranking-de-imoveis-lancados-entre-cidades-do-interior-paulista-no-terceiro-trimestre-de-2023/. Acesso em: 11 nov. 2025.